

Certamen 1 — Teoría de Grupos

José Ignacio Rosas Sepúlveda

28 de julio de 2026

Problema 1. Sea m cualquier entero positivo fijo y sea

$$S = \{0, 1, 2, \dots, m-1\}.$$

Definir en S la suma reducida al conjunto S y probar que el sistema obtenido es un grupo de orden m .

Solución.

Sean $a, b \in S$. Como

$$0 \leq a + b \leq 2m - 2,$$

para reducir la suma $a + b$ al conjunto S basta restar m cuando $a + b \geq m$. Definimos entonces

$$a \oplus_m b := \begin{cases} a + b, & 0 \leq a + b < m, \\ a + b - m, & m \leq a + b \leq 2m - 2. \end{cases}$$

A1) Clausura

Sean $a, b \in S$.

Si $a + b < m$, entonces

$$0 \leq a \oplus_m b = a + b \leq m - 1,$$

y, por tanto, $a \oplus_m b \in S$.

Si $a + b \geq m$, entonces

$$0 \leq a \oplus_m b = a + b - m \leq m - 2,$$

y nuevamente $a \oplus_m b \in S$.

Por lo tanto,

$$a, b \in S \implies a \oplus_m b \in S.$$

A2) Asociatividad

Sean $a, b, c \in S$ y denotemos

$$T = a + b + c.$$

Como $0 \leq a, b, c \leq m - 1$, se tiene

$$0 \leq T \leq 3m - 3.$$

Compararemos las dos formas de asociar la operación.

Caso 1: $0 \leq T < m$.

Como $a + b \leq T < m$ y $b + c \leq T < m$, ninguna de las dos sumas parciales requiere reducción. Luego

$$(a \oplus_m b) \oplus_m c = (a + b) + c = T = a + (b + c) = a \oplus_m (b \oplus_m c).$$

Caso 2: $m \leq T < 2m$.

Para el miembro izquierdo hay dos posibilidades. Si $a + b < m$, entonces

$$(a \oplus_m b) \oplus_m c = (a + b) \oplus_m c = T - m,$$

pues $m \leq T < 2m$. Si $a + b \geq m$, entonces

$$a \oplus_m b = a + b - m$$

y, como $0 \leq T - m < m$,

$$(a \oplus_m b) \oplus_m c = (a + b - m) + c = T - m.$$

Por consiguiente,

$$(a \oplus_m b) \oplus_m c = T - m.$$

Aplicando el mismo razonamiento a la suma parcial $b + c$, se obtiene

$$a \oplus_m (b \oplus_m c) = T - m.$$

Por tanto,

$$(a \oplus_m b) \oplus_m c = a \oplus_m (b \oplus_m c).$$

Caso 3: $2m \leq T \leq 3m - 3$.

Como $c \leq m - 1$,

$$a + b = T - c \geq 2m - (m - 1) = m + 1,$$

de modo que

$$a \oplus_m b = a + b - m.$$

Además,

$$m \leq T - m \leq 2m - 3,$$

por lo que la segunda suma también debe reducirse:

$$(a \oplus_m b) \oplus_m c = (a + b - m) \oplus_m c = T - 2m.$$

Análogamente, como $a \leq m - 1$, se tiene $b + c \geq m + 1$ y, por tanto,

$$a \oplus_m (b \oplus_m c) = T - 2m.$$

Luego

$$(a \oplus_m b) \oplus_m c = a \oplus_m (b \oplus_m c).$$

Los tres casos posibles para T muestran que $\oplus_m$ es asociativa.

A3) Existencia de identidad

El candidato a elemento identidad es $0 \in S$. Sea $a \in S$. Como $a < m$,

$$a \oplus_m 0 = a + 0 = a, \quad 0 \oplus_m a = 0 + a = a.$$

Por lo tanto,

$$a \oplus_m 0 = 0 \oplus_m a = a, \quad \forall a \in S.$$

Luego el elemento identidad es 0.

A4) Existencia de inverso

Sea $a \in S$.

Si $a = 0$, su inverso es 0, pues

$$0 \oplus_m 0 = 0.$$

Si $a \neq 0$, entonces $1 \leq a \leq m - 1$. Definimos

$$a^{-1} := m - a.$$

Como $1 \leq m - a \leq m - 1$, se tiene $a^{-1} \in S$. Además,

$$a + a^{-1} = a + (m - a) = m,$$

por lo que, de acuerdo con la segunda parte de la definición,

$$a \oplus_m a^{-1} = m - m = 0.$$

Como la suma ordinaria de enteros es conmutativa,

$$a^{-1} \oplus_m a = 0.$$

Luego todo elemento de S posee inverso en S .

Orden del grupo

El conjunto

$$S = \{0, 1, 2, \dots, m - 1\}$$

contiene exactamente m elementos. Por tanto,

$$|S| = m.$$

Resultado.

La operación $\oplus_m$ satisface clausura, asociatividad, existencia de identidad y existencia de inverso. En consecuencia,

$$(S, \oplus_m)$$

es un grupo de orden m .

Problema 2. Sea el grupo $(\mathbb{R}, +)$. Muestre que el grupo $(\mathbb{Z}, +)$ es un subgrupo normal de $(\mathbb{R}, +)$, encuentre el grupo cociente y determine a qué grupo es isomorfo.

Solución.

$(\mathbb{Z}, +)$ es subgrupo de $(\mathbb{R}, +)$

Se tiene $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ y $0 \in \mathbb{Z}$. Sean $m, n \in \mathbb{Z}$. Entonces

$$m - n \in \mathbb{Z}.$$

Por el criterio de subgrupo,

$$(\mathbb{Z}, +) \leq (\mathbb{R}, +).$$

Normalidad

El grupo $(\mathbb{R}, +)$ es abeliano. Por lo tanto, todo subgrupo de $(\mathbb{R}, +)$ es normal. En particular,

$$(\mathbb{Z}, +) \trianglelefteq (\mathbb{R}, +).$$

De forma explícita, para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$x + \mathbb{Z} - x = \{x + n - x : n \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}.$$

Grupo cociente

Los elementos de $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ son los cosetos

$$x + \mathbb{Z} = \{x + n : n \in \mathbb{Z}\}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

La operación del grupo cociente es la suma de cosetos,

$$(x + \mathbb{Z}) + (y + \mathbb{Z}) := (x + y) + \mathbb{Z}.$$

Como $\mathbb{Z}$ es normal en $\mathbb{R}$, esta operación está bien definida.

Todo coseto posee un representante en el intervalo $[0, 1)$. En efecto, para $x \in \mathbb{R}$ tomamos

$$n = \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}, \quad t = x - n \in [0, 1).$$

Entonces

$$x + \mathbb{Z} = t + \mathbb{Z}.$$

Además, este representante es único: si $s, t \in [0, 1)$ y $s + \mathbb{Z} = t + \mathbb{Z}$, entonces $s - t \in \mathbb{Z}$; pero $-1 < s - t < 1$, de modo que $s - t = 0$ y $s = t$.

Por lo tanto, el grupo cociente puede escribirse como

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z} = \{t + \mathbb{Z} : 0 \leq t < 1\},$$

con la operación

$$(s + \mathbb{Z}) + (t + \mathbb{Z}) = (s + t) + \mathbb{Z}.$$

Isomorfismo con el grupo circular

Consideremos el grupo circular

$$(S^1, \cdot), \quad S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}.$$

Definimos la aplicación

$$\varphi : (\mathbb{R}, +) \longrightarrow (S^1, \cdot), \quad \varphi(x) = e^{2\pi i x}.$$

Homomorfismo. Sean $x, y \in \mathbb{R}$. Entonces

$$\varphi(x + y) = e^{2\pi i(x+y)} = e^{2\pi i x} e^{2\pi i y} = \varphi(x)\varphi(y).$$

Por lo tanto, φ es un homomorfismo.

Núcleo. Se tiene

$$\begin{aligned} \ker \varphi &= \{x \in \mathbb{R} : \varphi(x) = 1\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : e^{2\pi i x} = 1\} \\ &= \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Sobreyectividad. Sea $z \in S^1$. Existe $\theta \in [0, 2\pi)$ tal que

$$z = e^{i\theta}.$$

Tomando $x = \theta/(2\pi) \in \mathbb{R}$, se obtiene

$$\varphi(x) = e^{2\pi i(\theta/2\pi)} = e^{i\theta} = z.$$

Por lo tanto,

$$\text{Im } \varphi = S^1.$$

Por el teorema fundamental de los homomorfismos,

$$\mathbb{R} / \ker \varphi \approx \text{Im } \varphi.$$

Como $\ker \varphi = \mathbb{Z}$ y $\text{Im } \varphi = S^1$, concluimos que

$$\mathbb{R} / \mathbb{Z} \approx (S^1, \cdot).$$

Resultado.

Se ha demostrado que

$$(\mathbb{Z}, +) \trianglelefteq (\mathbb{R}, +).$$

El grupo cociente está formado por los cosetos $x + \mathbb{Z}$ y su operación es

$$(x + \mathbb{Z}) + (y + \mathbb{Z}) = (x + y) + \mathbb{Z}.$$

Cada coseto tiene un único representante en $[0, 1)$ y, finalmente,

$$\mathbb{R} / \mathbb{Z} \approx (S^1, \cdot).$$
